EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Dinámica de Newton, Fuerzas y Principios de Conservación

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Un cuerpo de masa $m = 6\ \text{kg}$ reposa sobre un plano horizontal sin rozamiento ($\mu = 0$). Se le aplica una fuerza horizontal constante de $F = 18\ \text{N}$. Calcula la aceleración que adquiere y la velocidad tras recorrer $12\ \text{m}$.

1. Aceleración: Aplicando $\sum F_x = m \cdot a \implies a = \frac{F}{m} = \frac{18\ \text{N}}{6\ \text{kg}} = 3\ \text{m/s}^2$.

2. Cinemática: Parte del reposo ($v_0 = 0$). Con la ecuación sin tiempo: $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x = 0 + 2 \cdot (3) \cdot (12) = 72 \implies v = \sqrt{72} \approx 8{,}49\ \text{m/s}$.

2 Una persona de $70\ \text{kg}$ sube a una báscula dentro de un ascensor ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$). ¿Qué marca la báscula (fuerza normal N) cuando: a) el ascensor sube acelerando a $2\ \text{m/s}^2$, b) baja acelerando a $2\ \text{m/s}^2$, c) baja a velocidad constante de $3\ \text{m/s}$?

La báscula mide la normal N. Eje vertical positivo hacia arriba:

a) Sube acelerando ($a = +2\ \text{m/s}^2$): $N - P = ma \implies N = m(g + a) = 70 \cdot (9{,}8 + 2) = 70 \cdot 11{,}8 = 826\ \text{N}$ (sensación de pesadez).

b) Baja acelerando ($a = -2\ \text{m/s}^2$): $N - P = m(-a) \implies N = m(g - a) = 70 \cdot (9{,}8 - 2) = 70 \cdot 7{,}8 = 546\ \text{N}$.

c) Velocidad constante ($a = 0$): $N = P = mg = 70 \cdot 9{,}8 = 686\ \text{N}$.

3 Un bloque de masa $m = 10\ \text{kg}$ se desliza sobre una superficie horizontal con coeficiente cinético $\mu = 0{,}25$. Se le aplica una fuerza horizontal $F = 40\ \text{N}$. Calcula la normal N, la fuerza de rozamiento F_r y la aceleración ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

1. Eje Y: No hay movimiento vertical $\implies N = P = mg = 10 \cdot 9{,}8 = 98\ \text{N}$.

2. Fuerza de rozamiento: $F_r = \mu \cdot N = 0{,}25 \cdot 98 = 24{,}5\ \text{N}$.

3. Eje X: Como $F = 40\ \text{N} > F_r = 24{,}5\ \text{N}$, hay aceleración:

$$F - F_r = m \cdot a \implies a = \frac{40 - 24{,}5}{10} = \frac{15{,}5}{10} = 1{,}55\ \text{m/s}^2.$$

4 **Tiramos de una caja de $15\ \text{kg}$ con una fuerza $F = 50\ \text{N}$ que forma un ángulo de $30°$ sobre la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es $\mu = 0{,}15$, calcula la normal y la aceleración ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. Descomposición de la fuerza: $F_x = 50\cos 30° = 43{,}30\ \text{N}$, $F_y = 50\sin 30° = 25\ \text{N}$.

2. Eje vertical (Y): $N + F_y - P = 0 \implies N = mg - F_y = 15 \cdot 9{,}8 - 25 = 147 - 25 = 122\ \text{N}$.

3. Rozamiento: $F_r = \mu \cdot N = 0{,}15 \cdot 122 = 18{,}3\ \text{N}$.

4. Eje horizontal (X): $F_x - F_r = ma \implies a = \frac{43{,}30 - 18{,}3}{15} = \frac{25}{15} \approx 1{,}67\ \text{m/s}^2$.

5 **Un ladrillo descansa sobre una tabla que se va inclinando progresivamente. El bloque comienza a deslizar justo cuando el ángulo alcanza $\alpha = 28°$. Demuestra que $\mu_e = \tan\alpha$ y calcula el valor de μ_e.**

En el límite del deslizamiento inminente ($a = 0$):

Eje X (paralelo): $P_x - F_{r,\text{máx}} = 0 \implies mg\sin\alpha = \mu_e N$.

Eje Y (perpendicular): $N - P_y = 0 \implies N = mg\cos\alpha$.

Dividiendo ambas ecuaciones: $\frac{mg\sin\alpha}{mg\cos\alpha} = \frac{\mu_e N}{N} \implies \mu_e = \tan\alpha$.

Para $\alpha = 28°$: $\mu_e = \tan(28°) \approx 0{,}532$.

6 **Un coche de $1200\ \text{kg}$ toma una curva horizontal sin peralte de radio $R = 80\ \text{m}$. El coeficiente de rozamiento estático entre neumáticos y asfalto es $\mu_e = 0{,}6$. ¿Cuál es la velocidad máxima sin derrapar?**

La única fuerza horizontal hacia el centro de la curva es el rozamiento estático: $F_c = F_r \le \mu_e N$.

En el plano horizontal, $N = mg$. Para la velocidad máxima:

$$m\frac{v_{\text{máx}}^2}{R} = \mu_e mg \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_e g R} = \sqrt{0{,}6 \cdot 9{,}8 \cdot 80} = \sqrt{470{,}4} \approx 21{,}69\ \text{m/s} \approx 78{,}1\ \text{km}$$

7 **Un jugador de fútbol golpea un balón parado de $m = 450\ \text{g}$ comunicándole una velocidad de $24\ \text{m/s}$. El contacto con la bota dura $\Delta t = 0{,}02\ \text{s}$. Calcula el impulso $\vec{I}$ y la fuerza media ejercida.**

1. Variación de momento lineal (Impulso):

$$I = \Delta p = m(v - v_0) = 0{,}45\ \text{kg} \cdot (24 - 0)\ \text{m/s} = 10{,}8\ \text{N}\cdot\text{s}.$$

2. Fuerza media:

$$F_m = \frac{I}{\Delta t} = \frac{10{,}8\ \text{N}\cdot\text{s}}{0{,}02\ \text{s}} = 540\ \text{N}.$$

8 **Un fusil de masa $M = 3{,}5\ \text{kg}$ dispara un proyectil de $m = 15\ \text{g}$ que sale por la boca del cañón a una velocidad horizontal de $700\ \text{m/s}$. Calcula la velocidad de retroceso del fusil.**

Sistema fusil + bala inicialmente en reposo ($p_{\text{inicial}} = 0$). Como no hay fuerzas horizontales externas:

$$p_{\text{final}} = Mv_R + mv_b = 0 \implies v_R = -\frac{mv_b}{M} = -\frac{0{,}015\ \text{kg} \cdot 700\ \text{m/s}}{3{,}5\ \text{kg}} = -3\ \text{m/s}.$$

El fusil retrocede a $3\ \text{m/s}$ en sentido opuesto al proyectil.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Un bloque de $m = 4\ \text{kg}$ se suelta desde la parte superior de un plano inclinado $\alpha = 30°$ con $\mu = 0{,}2$. Calcula la aceleración de bajada y el tiempo que tarda en descender una longitud de $6\ \text{m}$ ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. Fuerzas: $P_x = mg\sin 30°$, $P_y = mg\cos 30°$, $N = P_y = mg\cos 30°$.

2. Rozamiento: $F_r = \mu N = \mu mg\cos 30°$.

3. Ecuación dinámica de bajada:

$$P_x - F_r = ma \implies mg\sin 30° - \mu mg\cos 30° = ma$$

$$a = g(\sin 30° - \mu\cos 30°) = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}2 \cdot 0{,}866) = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}1732) = 9{,}8 \cdot 0{,}3268 \approx$$

4. Tiempo: $\Delta x = \frac{1}{2}at^2 \implies t = \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} = \sqrt{\frac{12}{3{,}20}} = \sqrt{3{,}75} \approx 1{,}94\ \text{s}.$

10 **Dos masas $m_1 = 5\ \text{kg}$ y $m_2 = 3\ \text{kg}$ cuelgan verticalmente de los extremos de una cuerda que pasa por una polea ideal sin rozamiento. Halla la aceleración del sistema y la tensión T de la cuerda ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

Como $m_1 > m_2$, la masa 1 baja y la masa 2 sube con idéntica aceleración a:

Cuerpo 1: $m_1 g - T = m_1 a$

Cuerpo 2: $T - m_2 g = m_2 a$

Sumando ambas ecuaciones miembro a miembro:

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g = \frac{5-3}{5+3} \cdot 9{,}8 = \frac{2}{8} \cdot 9{,}8 = 2{,}45\ \text{m/s}^2.$$

Sustituyendo en el cuerpo 2: $T = m_2(g + a) = 3 \cdot (9{,}8 + 2{,}45) = 3 \cdot 12{,}25 = 36{,}75\ \text{N}.$

11 **Un cuerpo A de $m_A = 6\ \text{kg}$ está sobre una mesa horizontal con rozamiento $\mu = 0{,}2$. Se une mediante una cuerda y polea a un cuerpo colgante B de $m_B = 4\ \text{kg}$. Halla la aceleración y la tensión.**

1. Fuerzas sobre A: $N_A = m_A g = 6 \cdot 9{,}8 = 58{,}8\ \text{N} \implies F_r = \mu N_A = 0{,}2 \cdot 58{,}8 = 11{,}76\ \text{N}$.

Ecuación de A: $T - F_r = m_A a \implies T - 11{,}76 = 6a$.

2. Fuerzas sobre B (cuelga): $m_B g - T = m_B a \implies 4 \cdot 9{,}8 - T = 4a \implies 39{,}2 - T = 4a$.

3. Sumando ambas:

$$39{,}2 - 11{,}76 = (6+4)a \implies 27{,}44 = 10a \implies a = 2{,}744\ \text{m/s}^2.$$

4. Tensión: $T = 11{,}76 + 6(2{,}744) = 11{,}76 + 16{,}464 = 28{,}22\ \text{N}$.

12 **Lanzamos un objeto de $2\ \text{kg}$ hacia arriba por un plano con $\alpha = 30°$ y $\mu = 0{,}25$ a una velocidad inicial $v_0 = 10\ \text{m/s}$. Calcula la aceleración de frenada y la distancia que recorre hasta pararse.**

Al subir, tanto P_x como F_r apuntan hacia abajo del plano (frenando el objeto):

$$-P_x - F_r = ma \implies -mg\sin 30° - \mu mg\cos 30° = ma$$

$$a = -g(\sin 30° + \mu\cos 30°) = -9{,}8(0{,}5 + 0{,}25 \cdot 0{,}866) = -9{,}8(0{,}5 + 0{,}2165) \approx -7{,}02\ \text{m/s}$$

Distancia hasta detenerse ($v = 0$):

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \implies 0 = 10^2 + 2(-7{,}02)\Delta x \implies \Delta x = \frac{100}{14{,}04} \approx 7{,}12\ \text{m}.$$

13 **Una curva de autopista tiene un radio de curvatura $R = 250\ \text{m}$ y está diseñada para una velocidad de $108\ \text{km/h}$ sin necesidad de rozamiento. Calcula el ángulo de peralte θ necesario ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

Convertimos velocidad: $v = 108/3{,}6 = 30\ \text{m/s}$.

Sin rozamiento, la componente horizontal de la normal proporciona la fuerza centrípeta y la vertical equilibra el peso:

$N\sin\theta = m\frac{v^2}{R}$, y $N\cos\theta = mg$.

Dividiendo: $\tan\theta = \frac{v^2}{gR} = \frac{30^2}{9{,}8 \cdot 250} = \frac{900}{2450} \approx 0{,}3673 \implies \theta = \arctan(0{,}3673) \approx 20{,}17°$.

14 **Un vagón de mercancías de masa $M_1 = 12000\ \text{kg}$ que se mueve a $v_1 = 5\ \text{m/s}$ choca contra otro vagón estacionario de $M_2 = 18000\ \text{kg}$ acoplándose de inmediato. Calcula la velocidad común tras el acople y la energía cinética disipada.**

1. Conservación del momento lineal:

$$M_1 v_1 + 0 = (M_1 + M_2) v' \implies v' = \frac{12000 \cdot 5}{12000 + 18000} = \frac{60000}{30000} = 2\ \text{m/s}.$$

2. Energía disipada:

$E_{c,\text{ini}} = \frac{1}{2} M_1 v_1^2 = \frac{1}{2}(12000)(25) = 150000\ \text{J}.$

$E_{c,\text{fin}} = \frac{1}{2}(M_1 + M_2)(v')^2 = \frac{1}{2}(30000)(4) = 60000\ \text{J}.$

$\Delta E_c = 150000 - 60000 = 90000\ \text{J}$ (el 60% de la energía se disipó en calor y deformación).

15 **Una esfera de $m = 0{,}5\ \text{kg}$ gira en un plano horizontal sujeta a un hilo de longitud $L = 1\ \text{m}$ que forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la vertical. Calcula la tensión del hilo y el periodo de giro ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. Eje vertical: $T\cos 30^\circ = mg \implies T = \frac{0{,}5 \cdot 9{,}8}{\cos 30^\circ} = \frac{4{,}9}{0{,}866} \approx 5{,}66\ \text{N}.$

2. Eje horizontal (centrípeta): $T \sin 30^\circ = m\omega^2 R$. Como el radio es $R = L\sin 30^\circ = 0{,}5\ \text{m}$:

$5{,}66 \cdot 0{,}5 = 0{,}5 \cdot \omega^2 \cdot 0{,}5 \implies \omega^2 = \frac{5{,}66}{0{,}5} = 11{,}32 \implies \omega = 3{,}36\ \text{rad/s}.$

3. Periodo: $T_{\text{periodo}} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3{,}36} \approx 1{,}87\ \text{s}.$

16 **Una masa $m_1 = 2\ \text{kg}$ con velocidad $v_1 = 4\ \text{m/s}$ choca elásticamente de frente con otra masa $m_2 = 1\ \text{kg}$ que se encuentra en reposo. Deduce las velocidades v_1' y v_2' posteriores al choque.**

Aplicando las fórmulas estándar de choque elástico unidimensional con $v_2 = 0$:

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{2-1}{2+1} \cdot 4 = \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{4}{3} \approx 1{,}33\ \text{m/s}.$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{2 \cdot 2}{2+1} \cdot 4 = \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{16}{3} \approx 5{,}33\ \text{m/s}.$$

Comprobación de conservación de energía: $E_{c,\text{ini}} = \frac{1}{2}(2)(16) = 16\ \text{J}.$

$E_{c,\text{fin}} = \frac{1}{2}(2)(1{,}333^2) + \frac{1}{2}(1)(5{,}333^2) = 1{,}778 + 14{,}222 = 16{,}00\ \text{J}$ (exacto).

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Un bloque A de $m_A = 5\ \text{kg}$ está sobre un plano con $\alpha = 30°$ y $\mu = 0{,}2$. Se une por una cuerda que pasa por la cúspide a un bloque colgante B de $m_B = 4\ \text{kg}$. Determina si el sistema se mueve y calcula su aceleración y la tensión.**

1. Análisis de tendencia de movimiento:

Fuerza hacia el lado de B: $P_B = m_B g = 4 \cdot 9{,}8 = 39{,}2\ \text{N}$.

Componente del peso de A por el plano: $P_{Ax} = m_A g \sin 30° = 5 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}5 = 24{,}5\ \text{N}$.

Como $P_B > P_{Ax}$, el cuerpo A tiende a subir y el cuerpo B a bajar $\implies$ el rozamiento sobre A se opone apuntando hacia abajo del plano.

Normal de A: $N_A = m_A g \cos 30° = 5 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}866 = 42{,}44\ \text{N} \implies F_r = 0{,}2 \cdot 42{,}44 = 8{,}49\ \text{N}$.

Como $P_B - P_{Ax} = 39{,}2 - 24{,}5 = 14{,}7\ \text{N} > F_r = 8{,}49\ \text{N}$, ¡el sistema acelera!

2. Ecuación dinámica global:

$$P_B - P_{Ax} - F_r = (m_A + m_B)a \implies 39{,}2 - 24{,}5 - 8{,}49 = (5+4)a$$

$$6{,}21 = 9a \implies a = \frac{6{,}21}{9} = 0{,}69\ \text{m/s}^2.$$

3. Tensión: $P_B - T = m_B a \implies T = 4(9{,}8 - 0{,}69) = 4(9{,}11) = 36{,}44\ \text{N}$.

18 **Dos masas $m_1 = 8\ \text{kg}$ y $m_2 = 4\ \text{kg}$ descansan sobre dos planos inclinados opuestos con ángulos $\alpha_1 = 45°$ y $\alpha_2 = 30°$. Si no hay rozamiento ($\mu = 0$) y la polea es ideal, calcula la aceleración y la tensión.**

Componente paralela en 1: $P_{1x} = 8 \cdot 9{,}8 \cdot \sin 45° = 78{,}4 \cdot 0{,}7071 = 55{,}44\ \text{N}$.

Componente paralela en 2: $P_{2x} = 4 \cdot 9{,}8 \cdot \sin 30° = 39{,}2 \cdot 0{,}5 = 19{,}60\ \text{N}$.

Como $P_{1x} > P_{2x}$, la masa 1 desciende y la masa 2 asciende:

$$P_{1x} - P_{2x} = (m_1 + m_2)a \implies 55{,}44 - 19{,}60 = (8+4)a \implies 35{,}84 = 12a \implies a = 2{,}99$$

Tensión: $T - P_{2x} = m_2 a \implies T = 19{,}60 + 4(2{,}99) = 19{,}60 + 11{,}96 = 31{,}56\ \text{N}$.

19 **Una curva de radio $R = 100\ \text{m}$ tiene un peralte $\theta = 15^\circ$ y el asfalto mojado tiene un coeficiente $\mu = 0{,}2$. Calcula la velocidad máxima que puede alcanzar un coche sin salirse hacia el exterior.**

A velocidad máxima inminente, el coche tiende a derrapar hacia arriba del peralte, por lo que F_r apunta hacia el interior y abajo del plano.

Eje vertical: $N\cos\theta - F_r\sin\theta - mg = 0 \implies N(\cos\theta - \mu\sin\theta) = mg.$

Eje horizontal: $N\sin\theta + F_r\cos\theta = m\frac{v_{\text{máx}}^2}{R} \implies N(\sin\theta + \mu\cos\theta) = m\frac{v_{\text{máx}}^2}{R}.$

Dividiendo ambas ecuaciones:

$$\frac{v_{\text{máx}}^2}{gR} = \frac{\sin\theta + \mu\cos\theta}{\cos\theta - \mu\sin\theta} = \frac{\tan\theta + \mu}{1 - \mu\tan\theta}$$

$$\tan(15^\circ) \approx 0{,}2679 \implies \frac{0{,}2679 + 0{,}2}{1 - 0{,}2 \cdot 0{,}2679} = \frac{0{,}4679}{0{,}9464} \approx 0{,}4944$$

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{0{,}4944 \cdot 9{,}8 \cdot 100} = \sqrt{484{,}5} \approx 22{,}0\ \text{m/s} \approx 79{,}2\ \text{km/h}.$$

20 **Una bala de $m = 10\ \text{g}$ con velocidad horizontal desconocida v_0 impacta y queda incrustada en un bloque de madera suspendido de masa $M = 1{,}99\ \text{kg}$. El conjunto se eleva hasta una altura máxima de $h = 5\ \text{cm}$. Calcula la velocidad inicial v_0 de la bala.**

1. Ascenso del bloque (conservación de energía mecánica):

$$\frac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh \implies V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}05} = \sqrt{0{,}98} \approx 0{,}9899\ \text{m/s}.$$

2. Impacto (conservación del momento lineal):

$$mv_0 = (m+M)V \implies v_0 = \frac{m+M}{m}V = \frac{0{,}01 + 1{,}99}{0{,}01} \cdot 0{,}9899 = 200 \cdot 0{,}9899 \approx 198\ \text{m/s}.$$

21 **Un bloque pequeño de $m_1 = 2\ \text{kg}$ descansa sobre otro bloque de $m_2 = 6\ \text{kg}$, el cual está apoyado sobre un suelo horizontal liso ($\mu_{\text{suelo}} = 0$). Entre ambos bloques el coeficiente estático es $\mu = 0{,}3$. Se tira del bloque inferior con una fuerza horizontal F. ¿Cuál es el valor máximo de F para que el bloque superior no deslice?**

1. Aceleración máxima que puede soportar m_1:

La única fuerza horizontal que acelera al bloque superior m_1 es el rozamiento con el inferior: $F_{r,\text{máx}} = \mu m_1 g$.

Por la 2ª ley: $F_{r,\text{máx}} = m_1 a_{\text{máx}} \implies a_{\text{máx}} = \mu g = 0{,}3 \cdot 9{,}8 = 2{,}94\ \text{m/s}^2$.

2. Fuerza total aplicada al conjunto de masa $(m_1 + m_2)$:

Para acelerar ambos cuerpos juntos a $a_{\text{máx}}$ sin rozamiento con el suelo:

$$F_{\text{máx}} = (m_1 + m_2)a_{\text{máx}} = (2+6)\ \text{kg} \cdot 2{,}94\ \text{m/s}^2 = 8 \cdot 2{,}94 = 23{,}52\ \text{N}.$$

Si $F > 23{,}52\ \text{N}$, el bloque inferior se acelerará más rápido y el bloque superior deslizará hacia atrás.

22 **Una bola de billar A de masa m que se mueve a $v_A = 2\ \text{m/s}$ en la dirección del eje $+X$ choca con otra bola idéntica B en reposo. Tras el choque, la bola A se desvía un ángulo de 30° sobre el eje X con velocidad $v'_A = \sqrt{3}\ \text{m/s}$. Halla la velocidad y el ángulo de salida de la bola B.**

Como las masas son idénticas, se simplifican en la conservación vectorial del momento: $\vec{v}_A = \vec{v}'_A + \vec{v}'_B$.

Eje X: $v_A = v'_A \cos 30^\circ + v'_{Bx} \implies 2 = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + v'_{Bx} = \frac{3}{2} + v'_{Bx} \implies v'_{Bx} = 2 - 1{,}5 = 0{,}5\ \text{m/s}$.

Eje Y: $0 = v'_A \sin 30^\circ + v'_{By} \implies 0 = \sqrt{3} \cdot 0{,}5 + v'_{By} \implies v'_{By} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0{,}866\ \text{m/s}$.

Módulo y ángulo de la bola B:

$$v'_B = \sqrt{(0{,}5)^2 + (-0{,}866)^2} = \sqrt{0{,}25 + 0{,}75} = \sqrt{1} = 1\ \text{m/s}.$$

$$\tan\theta_B = \frac{-0{,}866}{0{,}5} = -\sqrt{3} \implies \theta_B = -60^\circ\ (\text{por debajo del eje X}).$$

Nótese que el ángulo entre ambas trayectorias tras el impacto es $30^\circ - (-60^\circ) = 90^\circ$, característico de choques elásticos entre masas iguales.